

红米3手机三级维修指导

文档名称：

TSIMHM30红米
3手机三级维修指导
V01

文档目录：

1. 基础信息及工具介绍

1.1 HM3焊接治具

1.2 HM3假电池

1.3 HM3分析治具

1.4 刷机方法和RF校准

1.5 改号方法及相 关注意事项

1.6 “查找手 机”锁清除

1.7 维修标识

2. 元件分布及开 机时序

2.1 HM3主板元 件分布图

2.2 HM3逻辑框 图

2.3 HM3开机时 序简介及关键元件 信号测量表

3. Troubleshooting

3.1 开关机类故障

3.2 重启类故障

3.3 死机类故障

3.4 信号相关功能 故障

3.5 SD/SIM卡相 关功能故障

3.6 充电类功能故 障

3.7 显示相关功能 故障

3.8 音频相关功能 故障

3.9 WIFI/BT/FM

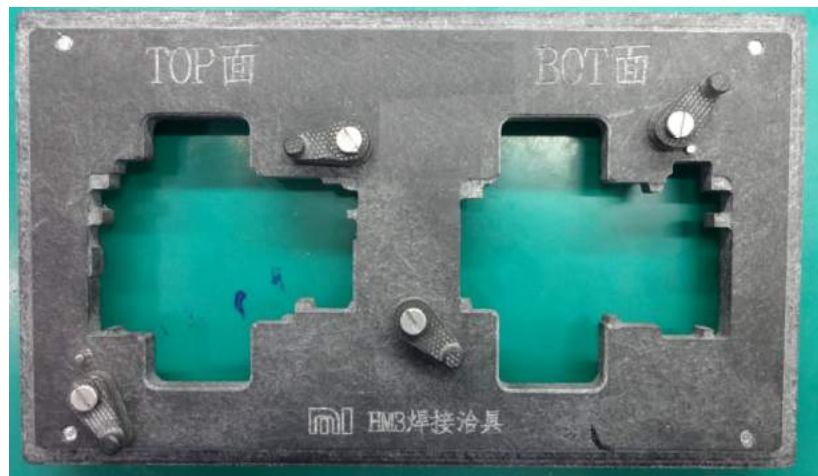
1. 基础信息及工具介绍

简述：

HM3采用骁龙616 8核 4x1.5GHz + 4x1.2GHz，Adreno 405 高性能图形处理器，2GB LPDDR3 内存，16GB 容量 eMMC4.5，最高支持 128GB(VFAT) 扩展存储，4000mAh / 4100mAh(typ)。

全网通1.5：支持电信卡盲插，同时使用电信卡和移动或者联通卡时，电信卡只能设为上网卡。

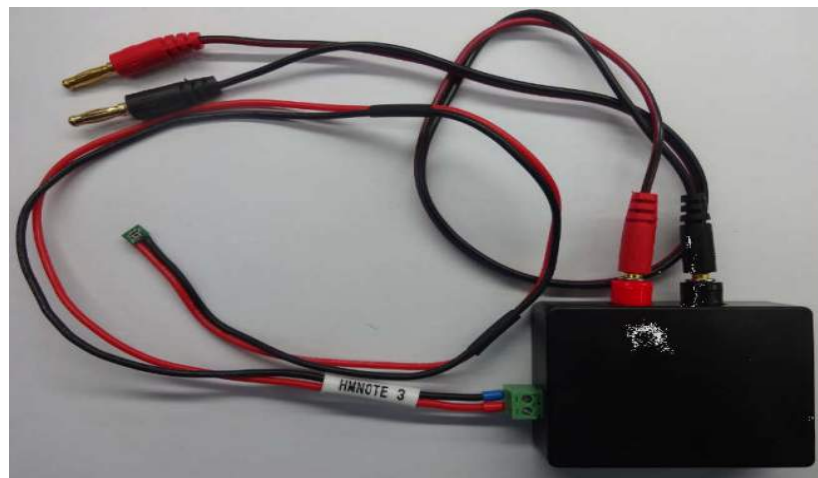
1.1 HM3焊接治具



物料号：SCNC030008500

1.2 HM3假电池

HM3和HM NOTE3的假电池线通用



物料号：SCNC010013700供电盒+SCNC020010500供电转接线

相关功能故障

3.10 摄像相关功能故障

3.11 触摸屏功能故障

3.12 GPS相关功能故障

3.13 震动相关功能故障

适用范围：

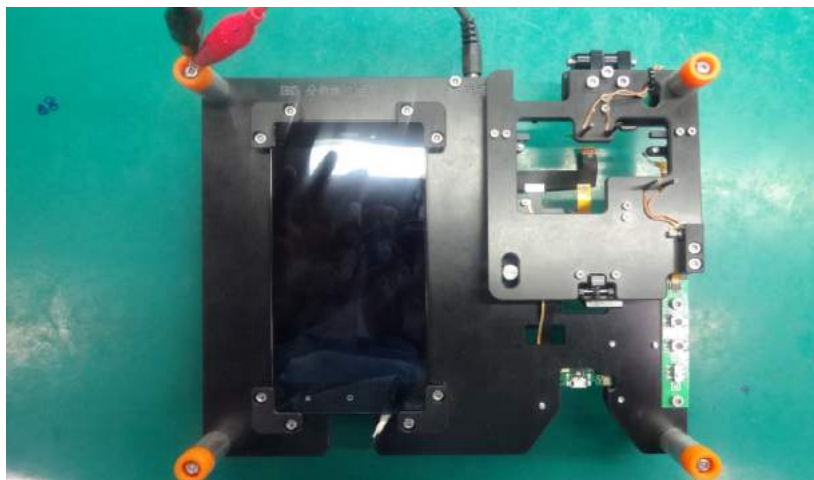
分析中心，各主板/整机维修工厂

更新记录：

V1 2016-4-11

更新内容：初版

1.3 HM3分析治具



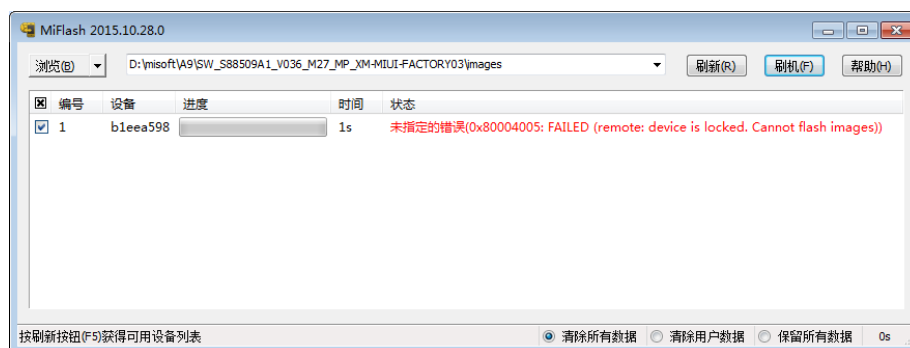
物料号：SCNC030008400

1.4 刷机方法和RF校准

1.4.1 刷机方法

刷机平台：Miflash

HM3有BL锁，手机只能深度刷机，无法Fastboot刷机。深度刷机工厂软件后可以擦除BL锁，刷用户软件BL锁就会产生。Fastboot刷机报错“device is locked. Cannot flash images”。



改号专用工厂包（不擦除NV）：

SW_S88509A1_V046_M27_MP_XM-MIUI-FACTORY07

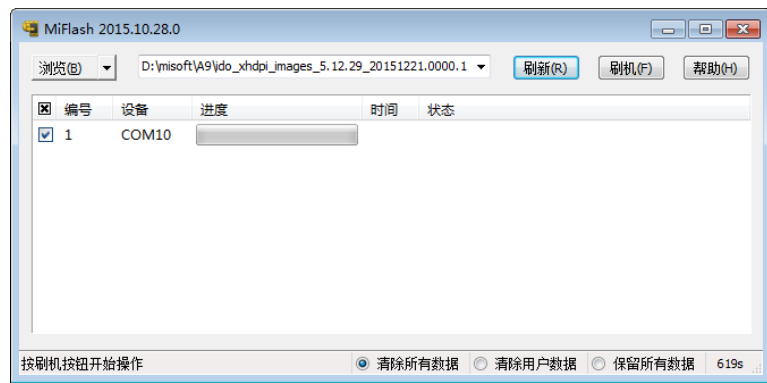
维修使用工厂包（擦除NV）：

SW_S88509A1_V046_M27_MP_XM-MIUI-FACTORY07-eraseNV

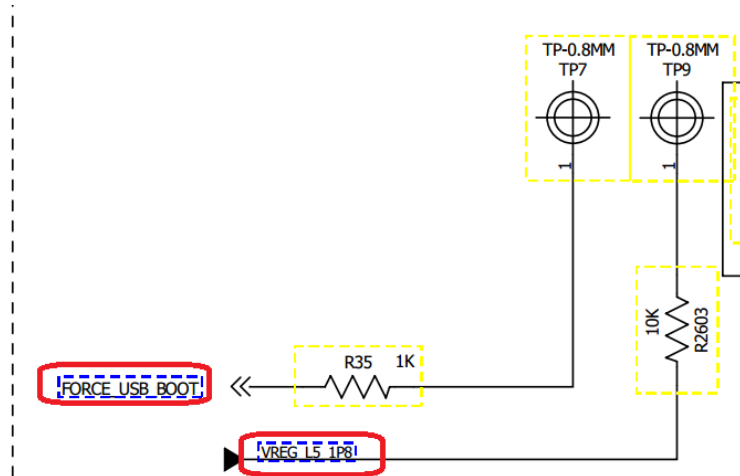
深度刷机：

有四种方式进入深度刷机模式：

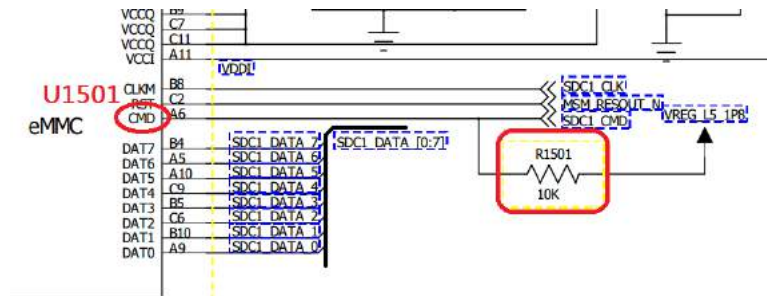
第一种：同时按住音量+和音量-，插入数据线点击MIFLASH刷新(R)按钮，读出COM口然后选择刷机(F)开始刷机。（不需要加电池）



第二种：短接TP7和TP9，插入数据线点击MIFLASH刷新(R)按钮，读出COM口然后选择刷机(F)开始刷机。（不需要加电池）



第三种：对地短接U1501的CMD信号（R1501），插入数据线点击MIFLASH刷新(R)按钮，读出COM口然后选择刷机(F)开始刷机。（不需要加电池）



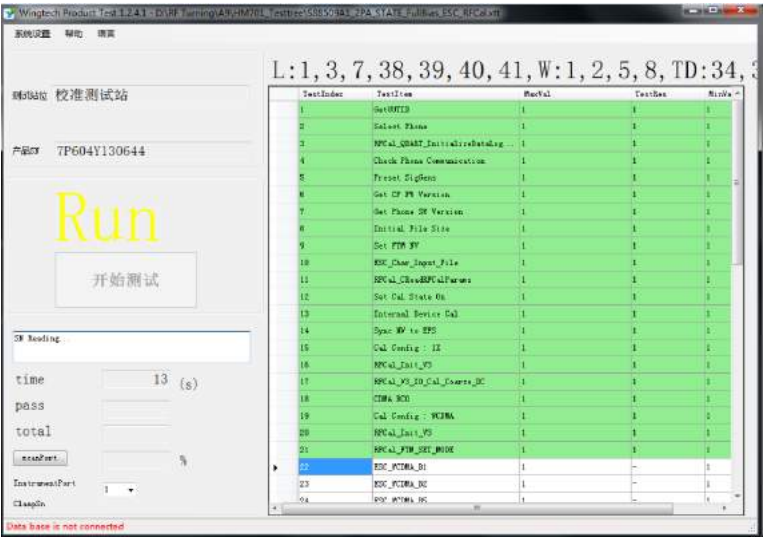
第四种：同时按住音量+和电源键进入FTM模式，选择download手机进入深度刷机模式，插入数据线点击MIFLASH刷新(R)按钮，读出COM口然后选择刷机(F)开始刷机。（需要加电池）



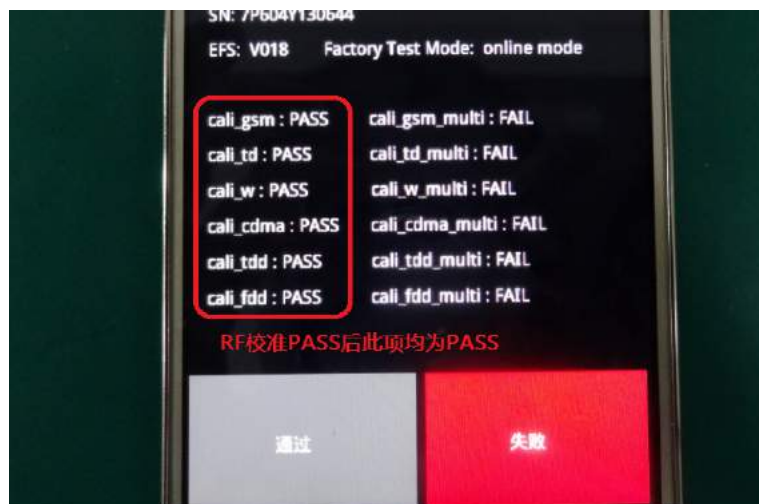
注：若更换U1501连接数据线可直接进入深度刷机模式。

1.4.2 RF校准

打开HM3的校准软件，选择“开始测试”按钮，分别将射频线连接主天线和分极天线测试端口，插入USB线，设备开始RF校准。

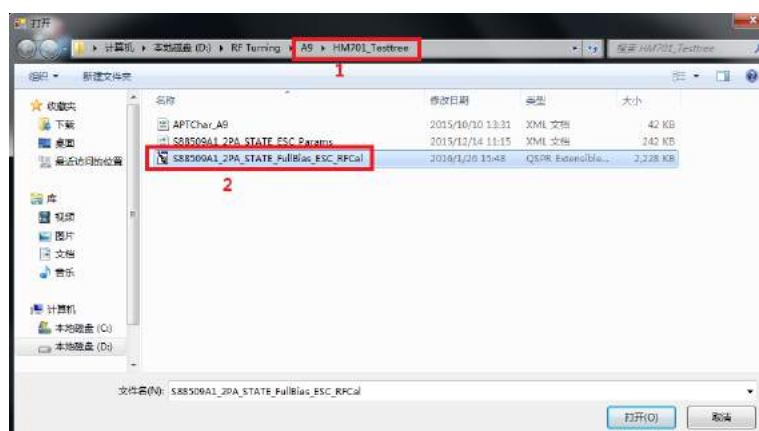


校准项标志位：



1.4.3 写标志位

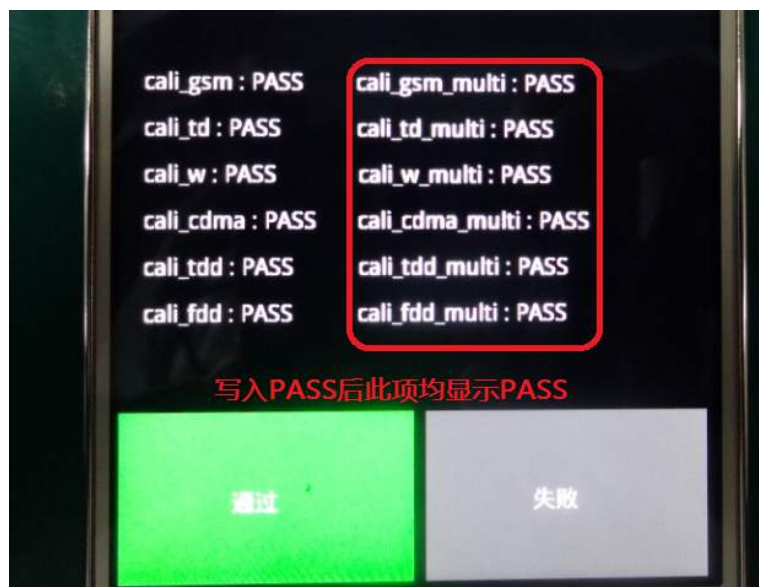
1. RF校准OK后需要写入综测项标志位，打开HM2写PASS工具，选择A9项目下的XTT文件。



2. 选择 “写入PASS” 按钮，提示写入成功。

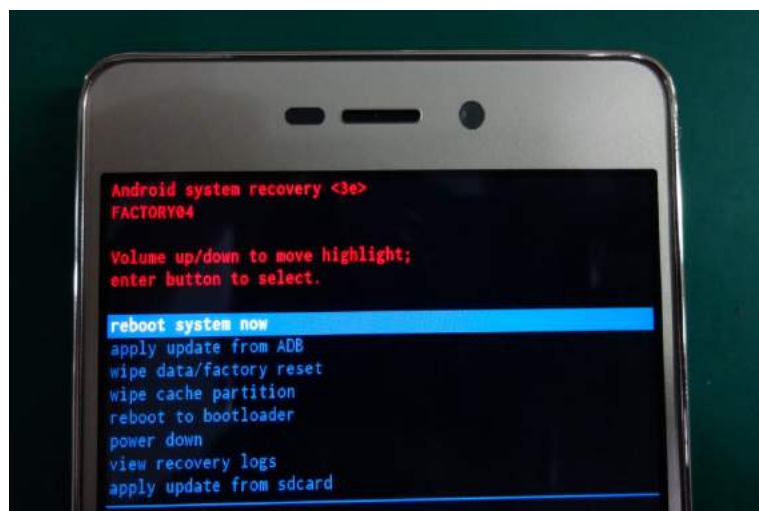


3. 进入系统信息查看写入是否成功。



1.4.4 Recovery模式

首先手机刷工厂包，然后同时按住音量+和音量-，并触发电源键，手机开机显示白米LOG后松开电源键，保持按住音量+和音量-，直到手机进入Recovery界面。

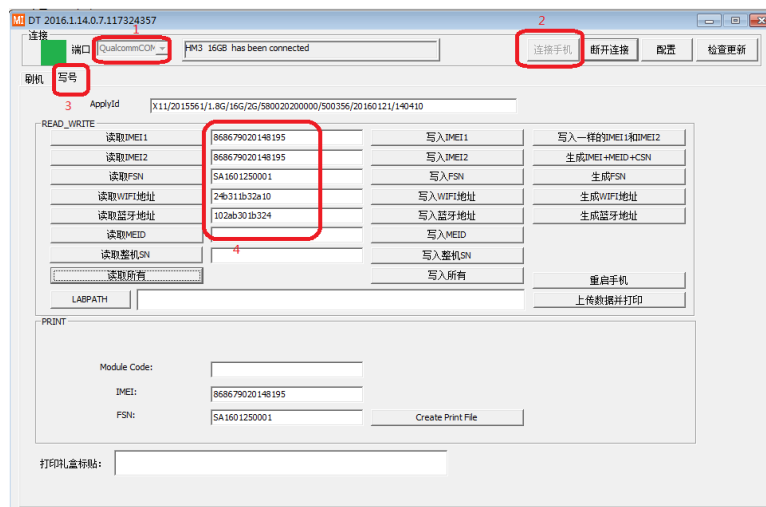


1.5 改号方法及相关注意事项

- 1.确保DT版本为最新。
- 2.手机进入深度刷机模式，深刷HM3的工厂包（不擦除NV）。
工厂包版本：SW_S88509A1_V046_M27_MP_XM-MIUI-FACTORY07
3. 刷工厂软件后，进入FTM模式。



4.打开DT软件选择“QualcommCOM” 点击“连接手机”，之后选择“写号”按钮，然后插入USB线，等到读出手机信息说明连接成功可以改号。



1.6 “查找手机”锁清除

- 1.刷工厂软件（不擦除NV）。
- 2.打开DT工具，选择ADB端口，点击连接手机。
- 3.手机进入FTM模式，连接DT工具，当端口左侧小窗口变绿，则说明清除成功。

1.7 维修标识

易碎标签尺寸：12*5mm

黏贴位置及要求：维修标签贴在U4901屏蔽框上。左沿和上沿与屏蔽罩齐平，盖住屏蔽罩的方孔。

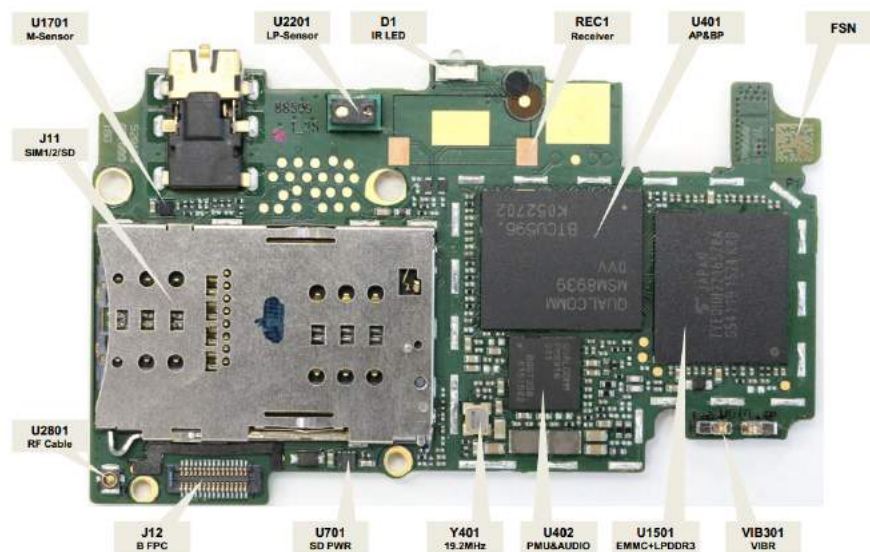


2. 元器件分布及开机时序

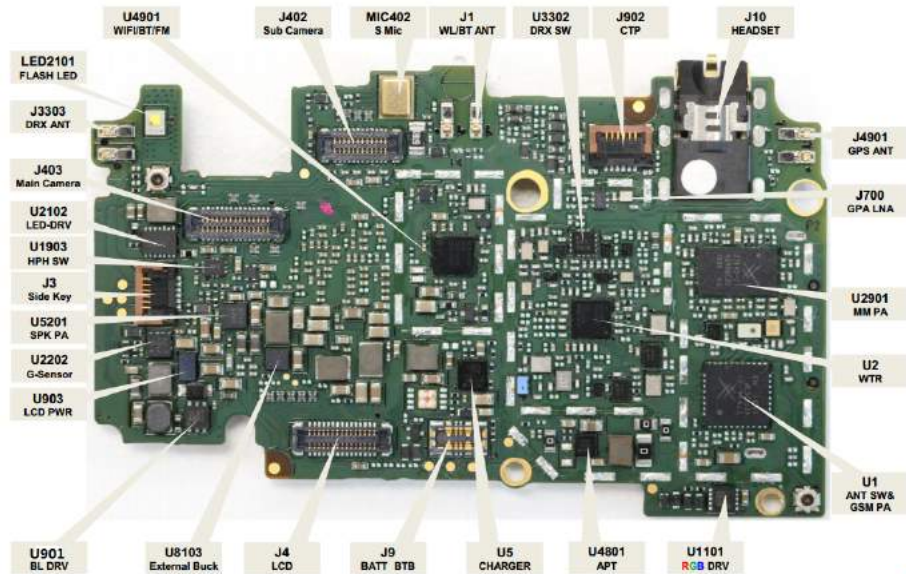
2.1 HM3主板元件分布图

主板TOP面：

HM3 L1&L2 逻辑框图&元器件分布图

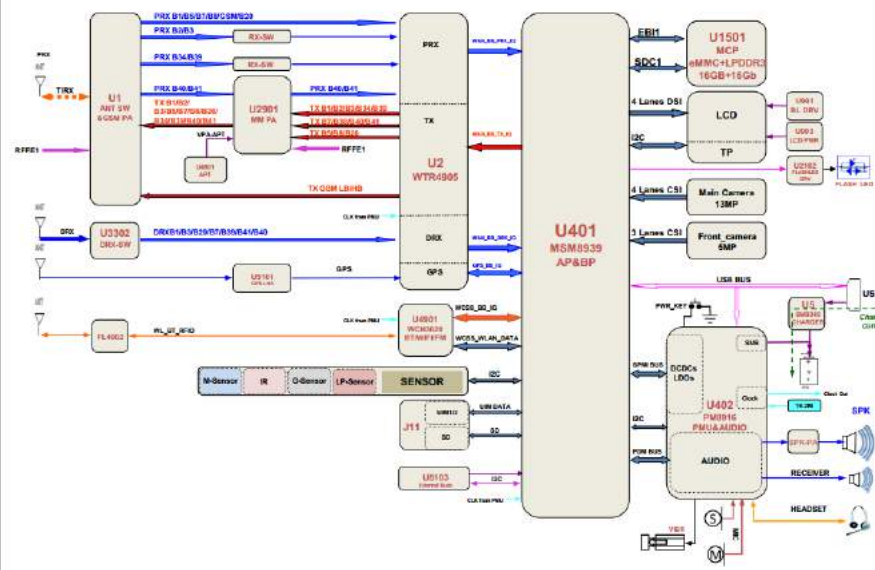


主板BOTTOM面：



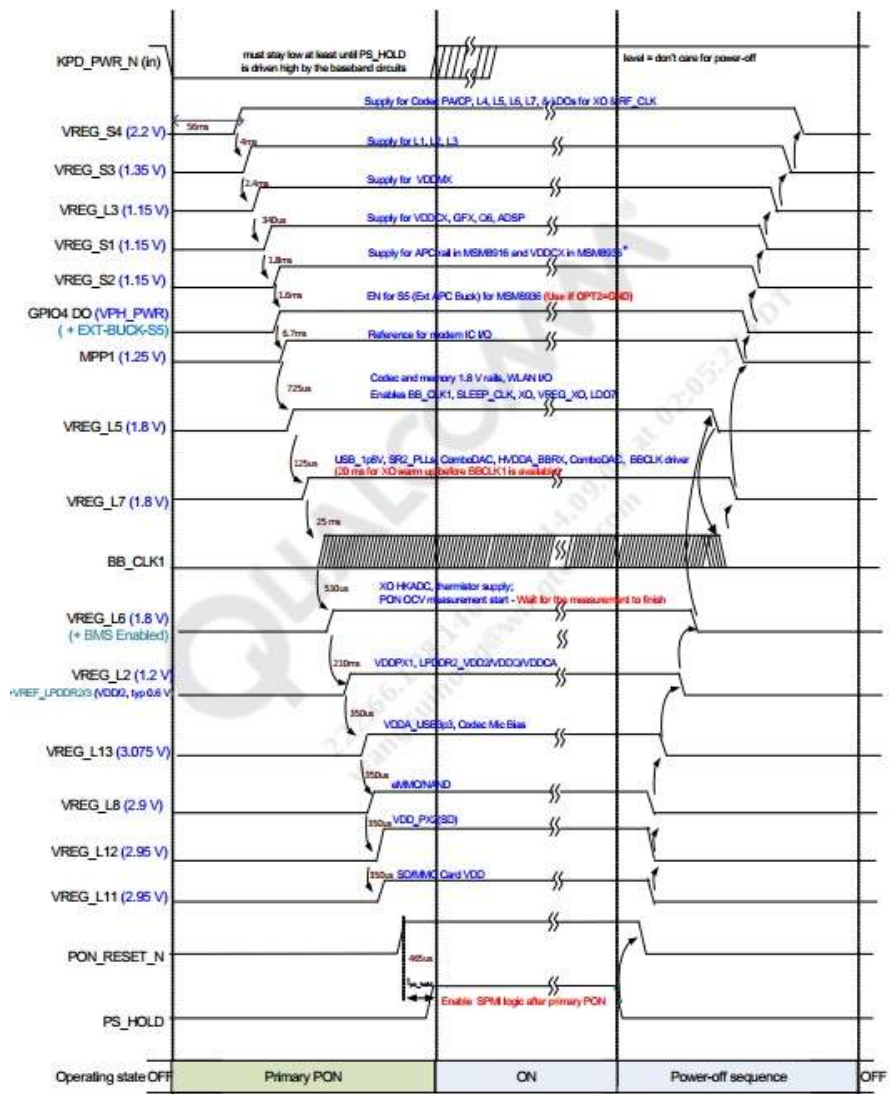
2.2 HM3逻辑框图

HM3 L1&L2 逻辑框图&元器件分布图



2.3 HM3开机时序及时序信号测量表

开机时序图：



开机时序信号测量表：

Symbol	测量值	测量点	Application
KYPD_PWR_N	1.8V	TP25	PWR_ON From U402
VREG_S4	2.2V	C516	PM内部供电 From U402
VREG_S3	1.35V	C510	PM内部供电和WIFI/BT供电 From U402
VREG_L3	1.15V	C604	CPU内部MEM&PLL&USB PHY模块供电 From U402
VREG_S1	1.15V	C503	Power for modem circuits
VREG_S2	1.15V	C505	CPU数字核心电路供电
EXT_BUCK_EN_GPIO_4	3.85V	TP16	U8103 EN端 From U402
VDD_PX_BIAS_MPP	1.25V	C1202	CPU数字电路和UIM I/O参考电压
VREG_L5	1.8V	C1247	I/O供电From U402
VREG_L7	1.8V	C608	From U402
BB_CLK	19.2M	C232	系统时钟 From U402
VREG_L6	1.8V	C715	From U402
VREG_L2	1.2V	C603	给U401、U1501供电 From U402
VREG_L13	3.075V	C1302	USB PHY high-voltage circuit
VREG_L8	2.9V	C609	EMMC基础供电 From U402
VREG_L12	2.95V	C1224	GPIO(SDC)-VDD_P2
VREG_L11	2.95V	C612	U701 EN 信号 From U402
MSM_RESIN_N	1.8V	TP26	RST From U402
PS_HOLD	1.8V	TP10	电源维持信号 From U401

CPU (U401)供电信号及测量点：

这些电压都是按照开机时序的先后顺序，从上到下依次排列，标黄位置除外。

Symbol	测量值	测量点	Application
VREG_S3_1P3	1.3V	C1312	Power for analog circuits – low voltage /WLAN ADC circuits
VREG_L3_1P15	1.15V	C1201	Power for on-chip memory
		C1306	Power for core circuits of USB
		C1308	Power for PLL circuits – low voltage
VREG_S1_1P15	1.15V	C1328	Power for modem circuits
VREG_S2_1P15	1.15V	C1207	Power for digital core circuits
VDD_PX_BIAS_MPP	1.25V	C1203	Reference for secure digital I/O pads
VREG_L5_1P8	1.8V	C1246	GPIO(I/O)--VDD_P3
			GPIO(UIM3)--VDD_P4
		C1247	GPIO(EMMC)--VDD_P7
VREG_L7_1P8	1.8V	C1310	Power for PLL circuits – high voltage
		C1307	Power for analog circuits – high voltage
		C1305	USB PHY low-voltage circuit
VREG_L6_1P8	1.8V	C715	Power for programming the QFPROM
			Power for MIPI DSI PLL
VREG_EXT_1P2	1.2V	C1218	GPIO(LPDDR3)--VDD_P1
		C1301	Power for MIPI circuits (CSI and DSI)
VREG_L13_3P075	3.075V	C1302	USB PHY high-voltage circuit
VREG_L12_SDC	2.96V	C1224	GPIO(SDC)--VDD_P2
VREG_EXT_1P15	1.15V	C1250	Applications microprocessors From U8103
VREG_L14_UIM1	1.8V	C1249	GPIO(UIM1)--VDD_P5
VREG_L15_UIM2	1.8V	C1248	GPIO(UIM2)--VDD_P6

注：U8103的使能端是EXT_BUCK_EN_GPIO_4开机时序信号，U8103输出VREG_EXT_1P15给CPU APC供电，当此电压无输出时，时序信号输出异常且开机不维持。

3. Troubleshooting

3.1 开关机类故障

在维修不开机过程中要遵循先软件后硬件的原则，注意观察主板元器件是否有损坏，击穿，进液等。在具体测量时，按照开机时序顺序进行测量。

3.1.1 漏电不开机

对于漏电的主板，首先查找漏电电路，区分VBAT还是VPH_PWR漏电。HM3漏电故障易损IC：U5、U402、U903。

VBAT电路涉及到的主要元件：U5、U402、U4、J9。

VPH_PWR电路涉及到的主要元件：U5、U402、U8103、J12、U5201、U901、U903、U1903、U2001、U2102、U6、U4801、U4901、U701；

VBAT_RF(VPH_PWR)U2901、U1。

维修分析思路：

- 1.查看主板是否有元器件烧毁、破损。
- 2.万用表二极管档测量VBAT、VPH_PWR对地值是否异常，找到漏电电路。
- 3.加电根据原理图查找故障电路上的发热元件，摘下发热元件测量对地值是否正常。
- 4.若发热不明显，逐一摘下故障电路元件，排除故障。

维修实例1

故障现象：漏电440mA

故障元件：U5/U402

维修分析：VBAT漏电440mA，U5发热摘下U5，主板漏电40mA，摘下U402漏电故障排除。

维修实例2

故障现象：漏电110mA

故障元件：U5

维修分析：漏电110mA，U5发热VPH_PWR被拉低对地值76，摘下U5故障排除，更换U5修复。

维修实例3

故障现象：漏电200mA

故障元件：U5/U401

维修分析：加电漏电200mA，VPH_PWR对地短路，更换U5故障排除，开机大电流，测量U402电压输出电路，发现VREG_EXT_1P2(C603)短路，更换U401故障修复。

维修实例4

故障现象：漏电3A

故障元件：C502

维修分析：检测手机VPH_PWR对地短路，无发热，拆除U5后依旧短路，电压拉得很低，拆掉U402后测量依旧存在短路，考虑滤波电容击穿，对U5附近滤波电容进行摘除发现C502击穿，更换后修复故障。

维修实例5

故障现象：漏电230mA

故障元件：U5

维修分析：送修故障显示充电，充不来电，检测主板漏电230mA，VPH_PWR被拉低，更换U5故障修复。

维修实例6

故障现象：漏电200mA

故障元件：U5/U401

维修分析：加电漏电200mA，VPH_PWR对地短路，VREG_EXT_1P2(C603)短路，更换U5/U401故障修复。

维修实例7

故障现象：漏电90mA

故障元件：U5/U903/U901/U5201/U402/U1701

维修分析：检测手机漏电90mA，U903处有发热，VSN信号对地短路，摘下U903后VSN对地值正常。VPH依旧短路，加电漏电30mA，测量SPKR_OUT_M和SPKR_OUT_P信号对地，摘下U5201后VPH依旧短路，测量VREG_S1_1P15信号和VREG_L3_1P15信号对地短路，摘下U5、U401测量VPH_PWR对地值偏低，S1和L3对地值正常，逐一排查VPH_PWR线路上元件，摘下U901后VPH_PWR对地值正常，补件后开机无电流反应，更换U402后修复故障。

维修实例8

故障现象：漏电670mA

故障元件：U402/U401/U8103/U4

维修分析：VPH_PWR短路，VBAT被拉低对地值124，摘下U5无效，摘下U402，U8103后VPH短路故障排除，摘下U4后VBAT对地值正常，补件后开机大电流，测量U402电源输出电路，发现VREG_L3 (C604)对地短路更换U401故障排除，开机电流偏高屏幕无显示，且主板U1701有发热现象，测量其周边电容VREG_L6 (C1409) 对地短路，更换U1701故障排除。

维修实例9

故障现象：漏电70mA

故障元件：U5/U402

维修分析：漏电70mA，VBAT对地值被拉低，U402明显击穿，更换后按键150毫安维持不开机，升级不联机，更换U401故障依旧，加电源表发现有10mA漏电，测量VPH_PWR偏低，拆除U5后阻值正常漏电故障排除，更换U5开机测试功能正常。

维修实例10

故障现象：漏电3A

故障元件：C308

维修分析：不开机漏电3A，VPH_PWR漏电，C308变色异常，更换C308故障修复。

维修实例11

故障现象：漏电3A

故障元件：U5/U402/U903

维修分析：送修故障：有锁屏密码；无法刷机。检测：漏电3A，VPH短路，VBAT被拉低，BAT_ID对地无穷大，更换U402，VBAT_ID故障排除，更换U5后VPH，VBAT漏电故障排除，更换U402，U5后开机无显示有背景灯，VSP，VSN电压输出低，更换U903故障修复。

维修实例12

故障现象：漏电3A

故障元件：U5/U401/U402

维修分析：VPH漏电3A，BAT_ID对地无穷大，摘下U5漏电故障排除，更换U402 BAT_ID对地值正常。更换U5开机正常，不充电，测量USB_DM，USB_DP对地值异常，更换U401故障修复。

3.1.2 开机无电流反应

加电后VBAT电压进入U5，U5输出VPH_PWR，并且在侧键接口J3处TP25可测量到1.8V电压。按下开关机键此电压被拉低，U402完成复位后内部调压器开始工作，输出时序信号，产生工作电流。

维修分析思路：

- 1.检查J3(侧键接口)、J9(电池接口)外观是否良好，对地阻值是否正常。
- 2.加电测量KYPD_PWR_N(测量点TP25)是否有1.8V电压，按下电源键是否电压被拉低(判断侧键是否正常)。
- 3.测量参考电压REF_BYP(C208)电压是否正常，若异常更换C208/U402。
- 4.测量SLEEP_CLK信号是否正常。
- 5.测量时序信号是否异常(考虑部分直流电源测量精度大于10mA)。

3.1.3 开机电流不维持

U401未正常工作，导致U402电压输出不能维持，维修此类故障不能局限于电流的大小，因为大电流不维持可能有耗电元件。

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.长触发开机键，测量时序信号是否异常。
- 3.测量TP2(BBCLK_MSM_EN)是否有1.8V电压输出。
- 4.测量U8103电压输出是否异常。
- 5.测量USB_HS_DM/USB_HS_DP对地值是否异常。
- 6.测量外设供电及外设I2C是否正常。

维修实例1

故障现象：190mA不维持

故障元件：U401

维修分析：USB_DP对地短路，开机190mA不维持，不联机，更换U401故障修复。

维修实例2

故障现象：10mA不维持

故障元件：U401

维修分析：10mA不维持，测量开机时序发现VREG_S2_1P15信号短路，更换U401修复故障。

维修实例3

故障现象：110mA不维持

故障元件：U401

维修分析：开机闪光灯闪110mA不维持，摘下U2102后，大电流不开机，测量到U903电路发现C37(VSN)对地短路，补上U2102，摘下U903后开机闪光灯依旧闪光，VSN短路故障排除。C604对地短路，依据故障现象判断U401损坏导致U2102控制信号异常，所以开机U2102异常工作，闪光灯闪烁。更换U903，U401故障修复。

维修实例4

故障现象：10mA不维持

故障元件：C503/U402

维修分析：检测手机按开机键10mA不维持，测量VREG_S1_1P15对地短路，拆除U402无效，拆除U401无效，摘下C503故障排除，C503被击穿，补件后开机10mA不维持，测量VREG_S1无输出，更换U402故障修复。

维修实例5

故障现象：反复震动不开机

故障元件：C2201

维修分析：手机反复震动不开机，软件升级无效，测量外设Sensor供电VREG_L17对地短路，摘下U402无效，摘下C2201后短路故障排除，补焊U402，更换C2201故障修复。

维修实例6

故障现象：20mA不维持，加焊U402后开机电流反复跳变

故障元件：C2201

维修分析：20mA不维持，TP26(MSM_RESIN_N)无1.8V电压输出，加焊U402后开机电流20mA-110mA跳变，RESIN和PS_HOLD输出正常，更换U402无效，测量外设供电发现VREG_L17对地短路，摘下C2201故障排除。

维修实例7

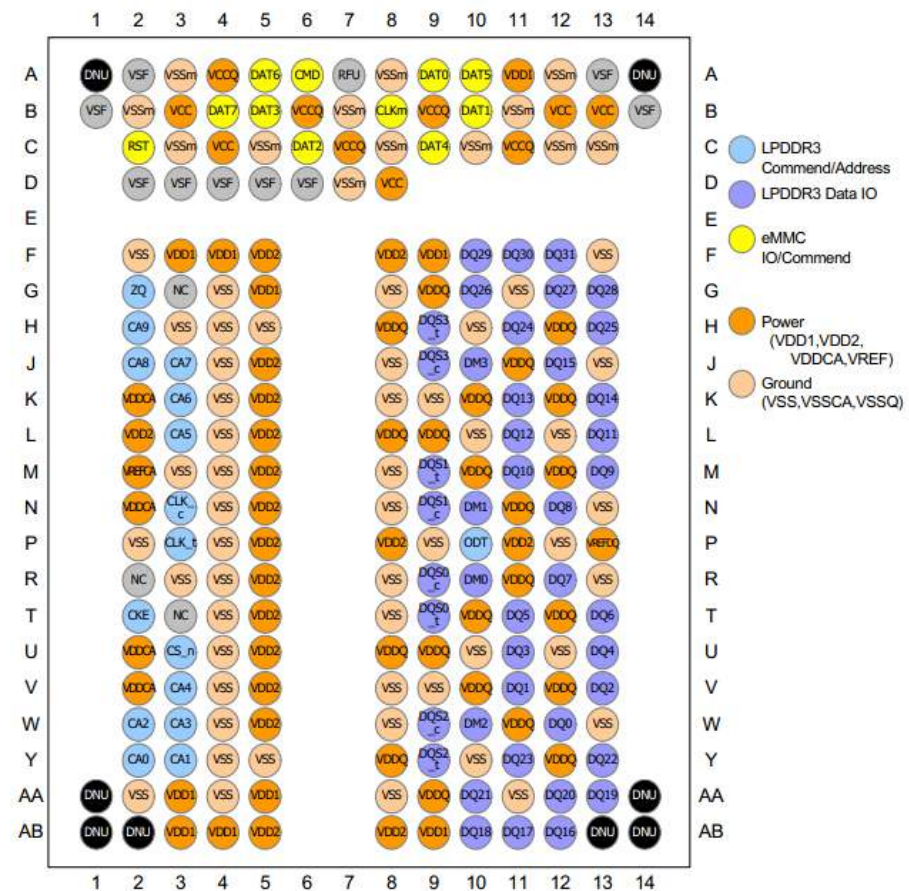
故障现象：10mA不维持

故障元件：TVS1101/U401

维修分析：10mA不维持，TVS1101损坏，DM/DP对地值异常，摘下U401发现CPU本体线路烧毁，更换U401故障修复。

3.1.4 恒流不开机

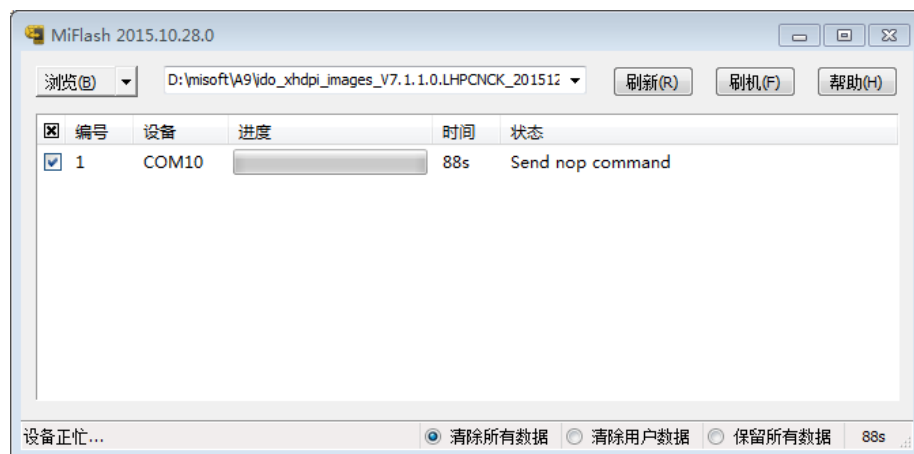
U1501(EMMC+LPDDR3)



维修分析思路：

1.深度刷机，排除软件故障。

2.若刷机报错，测量U1501供电、时钟、复位是否正常。若正常摘下U1501测量U1501与U401之间的通信线路以及U401工作条件是否正常，正常则更换U1501。



3.若刷机USB端口无法识别，测量USB接口对地值是否正常。

4.若刷机无效，摘下U1501测量与U401之间的通信线路是否正常，正常更换U1501。

5.更换U401。

维修实例1

故障现象：110mA恒流不开机

故障元件：U1501

维修分析：110mA恒流不开机，刷机报错Send nop command，无法停止，更换U1501故障修复。

维修实例2

故障现象：140mA恒流不开机

故障原因：软件故障

维修分析：140mA恒流不开机，深刷用户故障排除，基带信息丢失，深刷工厂(擦NV)RF校准。

维修实例3

故障现象：130mA恒流不开机

故障元件：U401

维修分析：130mA恒流不开机，深刷用户无效，更换U401故障修复。

维修实例4

故障现象：140mA恒流不开机

故障元件：U1501

维修分析：140mA恒流不开机，刷机无效，加焊U401/EMMC第一次开机电流能上去，第二次开机故障依旧，更换U401无效，更换U1501故障修复。

3.2 重启类故障

维修分析思路：

1.查看R1016是否虚焊、脱落（此元件不良会导致U401检测U5异常，出现白米重启故障）。

2.软件升级，排除软件故障。

3.测量U8103电压输出是否异常(U401-APC供电)。

4.测量U4901供电、时钟、RST是否正常。

5.测量U401供电、时钟是否异常，若正常更换U1501。

6.更换U401。

维修实例1

故障现象：白米重启

故障原因：软件故障

维修分析：第二个白米之后，出现进度条然后重启，深刷用户故障修复。

维修实例2

故障现象：白米重启

故障元件：R1016

维修分析：白米重启，查看SMB_I2C电路，发现R1016开焊，更换2.2K电阻故障修复。

维修实例3

故障现象：白米重启

故障元件：U4901

维修分析：开机后死机重启，深刷用户无效，I2C正常，U8103电压输出正常，更换U4901故障修复。

维修实例4

故障现象：应用闪退，自动重启

故障元件：U401

维修分析：应用闪退，插充电器多次操作（打开设置）自动重启，深刷用户无效，更换U401。

3.3 死机类故障

3.3.1 开机死机

维修分析思路：

1.软件升级，排除软件故障。

2.测量BAT_ID、BAT_TEMP对地值是否正常。

3.刷机报错或刷机后开机异常/重启，更换U1501。

4.若刷机无效，测量U401供电、时钟是否正常，更换U401。

维修实例1

故障现象：白米定屏

故障元件：U401

维修分析：白米定屏，刷机无效，更换U401故障修复。

维修实例2

故障现象：白米定屏

故障原因：软件故障

维修分析：白米定屏，刷机故障修复。

维修实例3

故障现象：白米定屏

故障元件：U1501

维修分析：用户反馈自动关机，扬声器无声，实际测量白米定屏，深度刷用户后开机，反复开机发现有时候出现重启一次后才能正常开机，有时候开机卡白米一会突然就进入到桌面，无白米安卓界面。开机后发现扬声器，听筒，均无声，耳机不识别，点击录音报错，拨打电话报错，拆掉U402测量PDM总线阻值正常，更换后无效，更换U401无效，深度刷工厂软件后又一次开机定屏，怀疑emmc损坏无法正常读取文件，更换后测试故障修复，开机界面正常，音频恢复正常。

维修实例4

故障现象：白米定屏

故障元件：U402/TVS1105

维修分析：第一个白米定屏，深刷用户无效，深刷工厂（擦NV），开机提示电量低，测量电池接口对地值，发现BAT_ID无穷大，BAT_TEMP对地值115，更换U402，TVS1105故障修复。RF校准，刷用户待机测试有时不显示桌面，有时死机，更换U401故障修复。

3.3.2 待机死机

维修分析思路：

1.软件升级，排除软件故障。

2.若待机死机，待机后触发开机键测量U402时钟电路（32K和19.2M）是否异常，更换U402。

3.测量U401供电时钟是否异常，更换U401。

维修实例1

故障现象：待机无法唤醒

故障元件：U402

维修分析：待机后，触发开机键无电流反应，测量CPU供电正常，BBCLK信号未输出，更换U402故障修复。

维修实例2

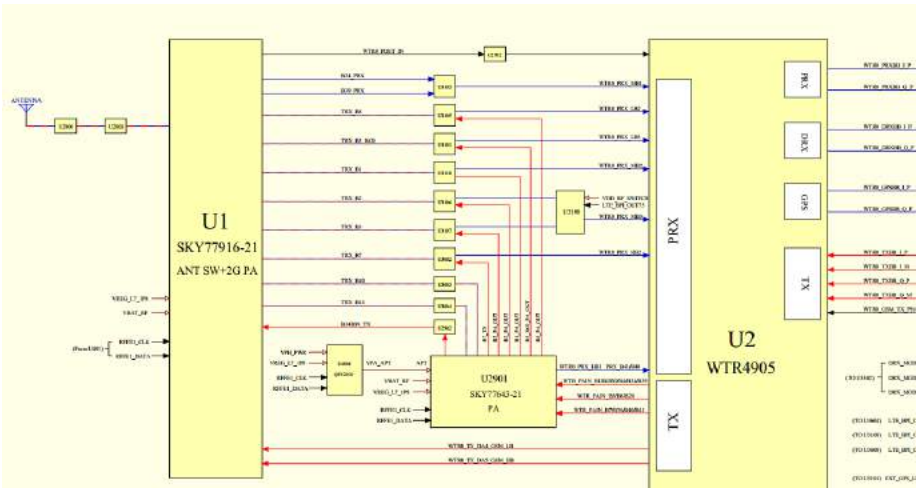
故障现象：待机死机重启

故障元件：U402

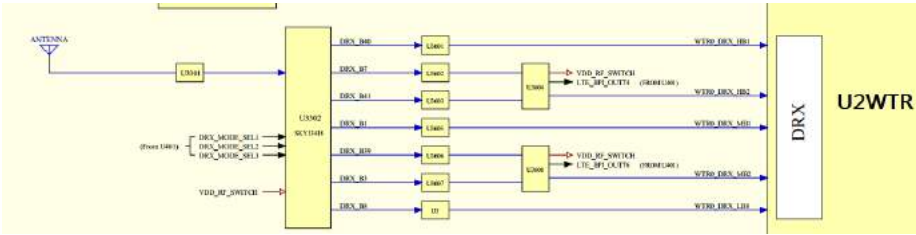
维修分析：待机死机重启，深刷用户无效，插充电器不会死机重启，测量APC供电，SMB_I2C正常，更换U401，U8103无效，更换U402故障修复。

3.4 射频相关功能故障

HM3射频电路框图：



辅助接收框图：



HM3全网通1.5：

移动：4G--TDD-LTE；3G--TD-SCDMA；2G--GSM

联通：4G--TDD/FDD-LTE；3G--WCDMA；2G--GSM

电信：4G--TDD/FDD-LTE；3G--EVDO；2G--CDMA 1X

网络制式和支持频段：

网络制式		支持频段
4G	FDD-LTE	B1/B3/B7
	TDD-LTE	B38/B39/B40/B41: 2555-2655MHz
3G	TD-SCDMA	B34/B39
	WCDMA	B1/B2/B5/B8
	CDMA2000	BC0
2G	GSM	B2/B3/B5/B8
	CDMA 1X	BC0

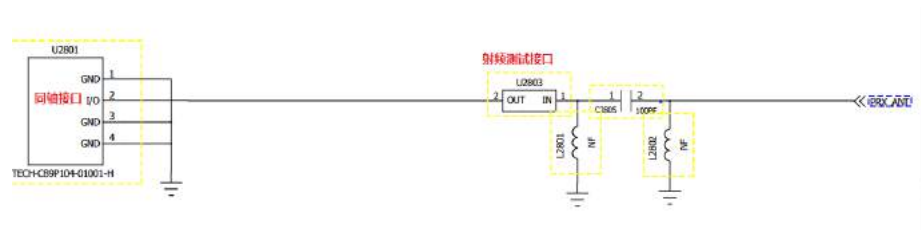
射频电路主要IC及其供电：

元器件	Symbol	测量值	测量点	Application
U2	VDD_WTR_2P05	2.05V	C2707	内部高电压RF电路供电
	VDD_WTR_1P225	1.225V	C2710	内部低电压RF电路供电
	WTR0_XO_IN	19.2M	C2701	19.2M时钟 From U402
	RFFE5_DATA		56#	RF front end clk/data 5
U1 U2901 U4801	RFFE5_CLK		51#	用于检测U2是否正常, 无测量点
	VREG_L7_1P8	1.8V	C608	I/O供电
	VBAT_RF=VPH_PWR	3.8V	R3004	系统供电
	RFFE1_DATA	491	R4822	RF front end clk/data 1
U2901 U3302	RFFE1_CLK		R4823	用于检测总线上负载是否正常
	APT		R5	自动功率控制
U2901 U3302	VDD_RF_SWITCH	2.7V	R2802	VREG_L18_2P7供电
				From U402

3.4.1 无信号

维修分析思路：

- 1.插SIM卡确保识别正常，手机进入找网状态。
- 2.软件升级，排除软件故障。
- 3.测量U2801到U1通路是否正常。



- 4.测量射频IC测量表中的信号是否正常。

5.RF校准，通过检测报告查看具体哪些测试项不过，根据相应制式的原理框图测量射频通路，找到故障点。

- 6.更换U401。

维修实例1

故障现象：电信无信号

故障元件：U2

维修分析：检测手机联通卡信号正常，电信卡无信号，射频校准CDMA_BC0报错，测量C2933靠近中频一端阻值拉低，正常为706，实际测量为685，更换U2故障修复。

维修实例2

故障现象：RF校准BC0报错

故障元件：U2901

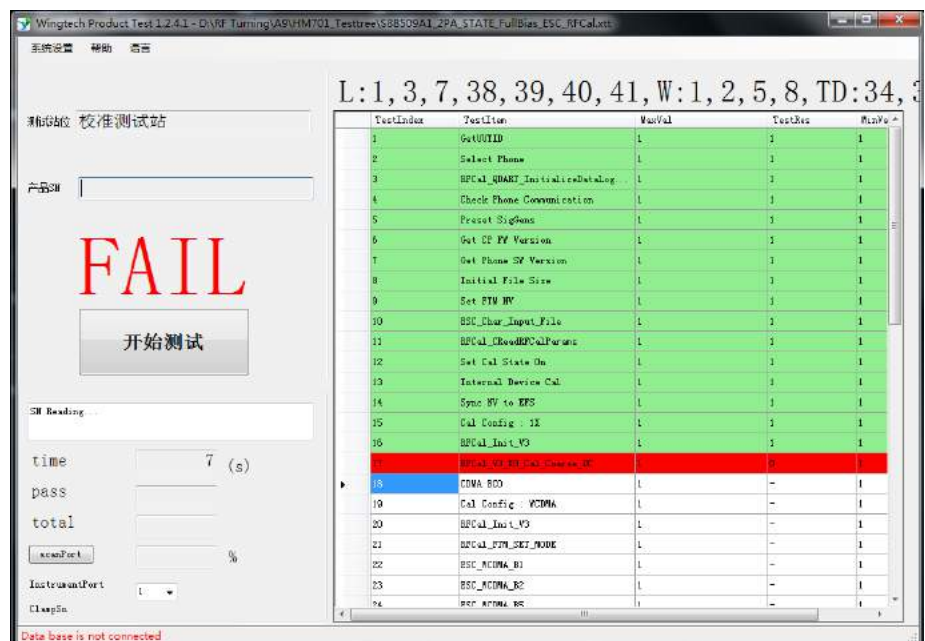
维修分析：送修故障不识别SIM卡，检测故障移动3G+4G无信号，联通移动2G有信号，RF校准报错BC0,测量U2供电对地值正常，测量U4801电路时发现APT对地短路，摘下L4801后测量两端对地值，发现U2901端对地短路，摘下U2901故障排除。

维修实例3

故障现象：RF校准报错XO

故障元件：U1

维修分析：移动卡无信号，RF校准报错XO项，主板漏电，VPH_PWR被拉低，因为信号问题所以考虑射频电路，摘下U1漏电故障排除，更换后RF校准通过，故障修复。



维修实例4

故障现象：无信号

故障元件：U4801

维修分析：插卡无信号，送修不识别SIM卡，打112提示“请关闭飞行模式”，深圳用户无效，擦NV刷工厂RF校准报错XO，更换U4801故障修复。

维修实例5

故障现象：4G无信号

故障元件：U2

维修分析：4G无信号，RF校准报错BC0，更换U2故障修复。

维修实例6

故障现象：无信号

故障元件：U4801

维修分析：无信号，RF校准报错XO，测量RFFE1_CLK对地值487比DATA467高20，更换U4801RF校准通过，开机检测故障修复。

维修实例7

故障现象：无信号

故障元件：U2

维修分析：只有2G有信号，RF校准报错BCO（无发射功率）更换U2故障修复。

维修实例8

故障现象：无信号

故障元件：U2

维修分析：送修故障不识别SIM卡，检测故障移动3G+4G无信号，联通移动2G有信号，RF校准报错BCO，测量U2供电对地值正常，U2901，U4801正常，更换U2故障修复。

维修实例9

故障现象：无信号

故障元件：U2803

维修分析：无信号，RF校准报错XO，测量RFFE1_CLK，RFFE1_DATA对地值正常，测量U2801到U2803通路正常，更换U2无效，扒焊U2803故障修复。

3.4.2 基带未知

维修分析思路：

- 1.深刷工厂软件（擦除NV），做RF校准，排除软件故障。
- 2.测量RFFE1_DATA，RFFE1_CLK是否异常。
- 3.测量APT电压是否异常。
- 4.若故障未修复，更换U401。

维修实例1

故障现象：无效IMEI

故障原因：软件故障

维修分析：深刷工厂，RF校准故障修复。

3.4.3 信号弱

维修分析思路：

- 1.刷机，排除软件问题。
- 2.校准测试，查看报告找出故障通路，通过相应制式的原理框图找到故障通路和器件。
- 3.若RF校准通过，查看U2801到U2803线路是否有元器件损坏。

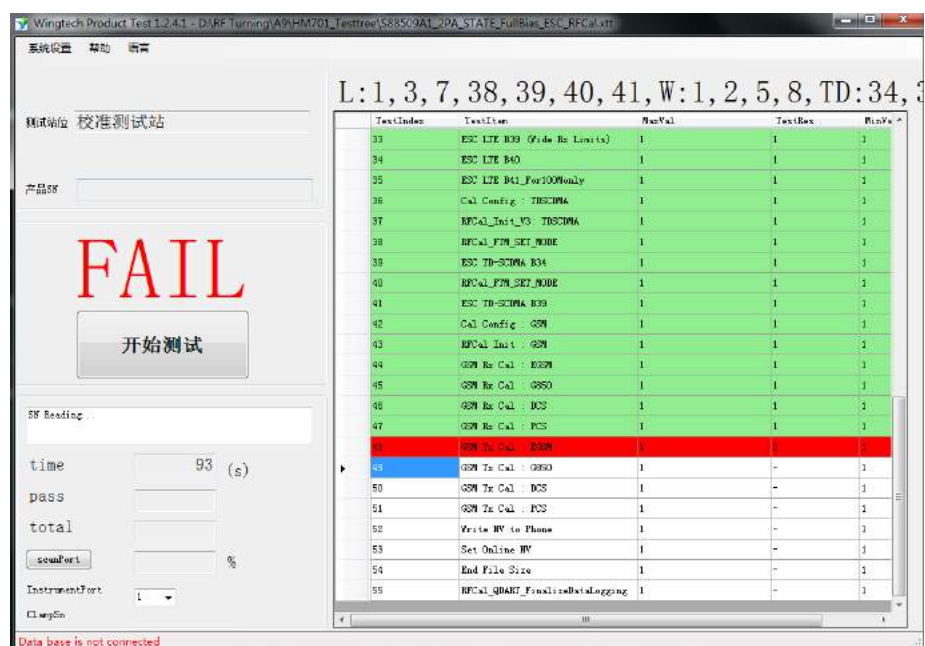


维修实例1

故障现象：信号弱

故障元件：U1

维修分析：信号弱，电话无法呼入呼出，RF校准报错EGSM TX，更换U1故障修复。



维修实例2

故障现象：RF校准报错WCDMA B1，信号弱

故障元件：U2803

维修分析：信号弱，RF校准报错B1，测量U2803不良，更换后校准通过，测试信号正常。

维修实例3

故障现象：RF校准报错LTE_B1

故障元件：U2803

维修分析：手机信号弱，测试LTE_B1报错，测量U2803异常，更换后修复故障。

维修实例4

故障现象：RF校准报错EGSM_TX

故障元件：U1

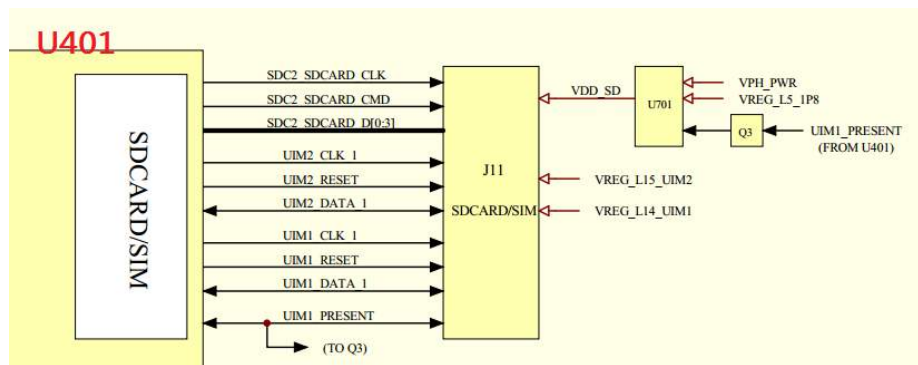
维修分析：移动2G信号弱，RF校准EGSM报错，更换U1故障修复。

3.5 SD/SIM卡相关功能故障

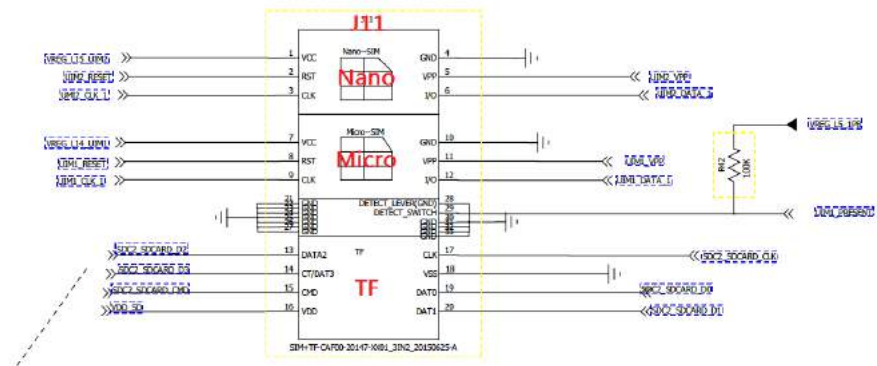
双卡使用说明：

移动卡与联通卡可以任意搭配使用，任意一张卡可选 4G 网络，另一张为 GSM 网络。2张电信卡不能同时使用，一张卡可使用 4G 网络，另一张卡将不能注册网络。一张卡为电信卡，另一张为移动或联通卡时，请将默认卡设置中将电信卡作为上网卡，否则将导致电信卡无法注册网络。

SIM/SD卡框图



SIM/SD卡原理图



维修分析思路：

1. 首先查看手机是否有基带信息，无基带信息则按无基带故障维修，若基带信息正常则是不识SIM故障。
2. 查看J11触点是否变形或损坏，若外观正常，压主板J11位置看是否读卡（卡槽问题会导致卡的接触不良）。
3. 测量SD/SIM卡座对地值是否正常，测试点到卡座是否断线(为了排除虚焊可测量测试点到卡座焊盘的通路是否正常)。
4. 测量UIM1_PRESENT信号是否有1.8V电压（不插卡托）。
5. 开机测量SIM卡供电、时钟、复位、数据电压跳变是否正常。若是无法识别SD卡，测量SD卡供电是否正常。
6. 若以上信号正常，更换U401。

维修实例1

故障现象：无法识别SD卡

故障元件：J11

维修分析：不识别SD卡，软件升级无效，测量供电和对地值都正常，用力压卡槽位置可读取SD卡，J11接触不良，更换J11故障修复。

维修实例2

故障现象：卡槽无法弹出

故障元件：J11

维修分析：卡槽无法弹出，检测卡槽发现传动轴丢失，更换J11故障修复。

维修实例3

故障现象：卡1无法识别

故障元件：J11

维修分析：检测手机卡1不识别卡，查看J11外观正常，测量UIM1_DATA_1信号对地

值被拉低，经测量发现UIM1_DATA_1和UIM1_CLK_1信号短路，拆除J11后发现短路排除，更换后修复故障。

维修实例4

故障现象：无信号，热插拔无法识别SIM卡

故障元件：U401

维修分析：热插拔不识别SIM卡，开机插卡无信号，RF校准通过，开机UIM1_PRESENT检测信号无1.8V电压，更换U401故障修复。

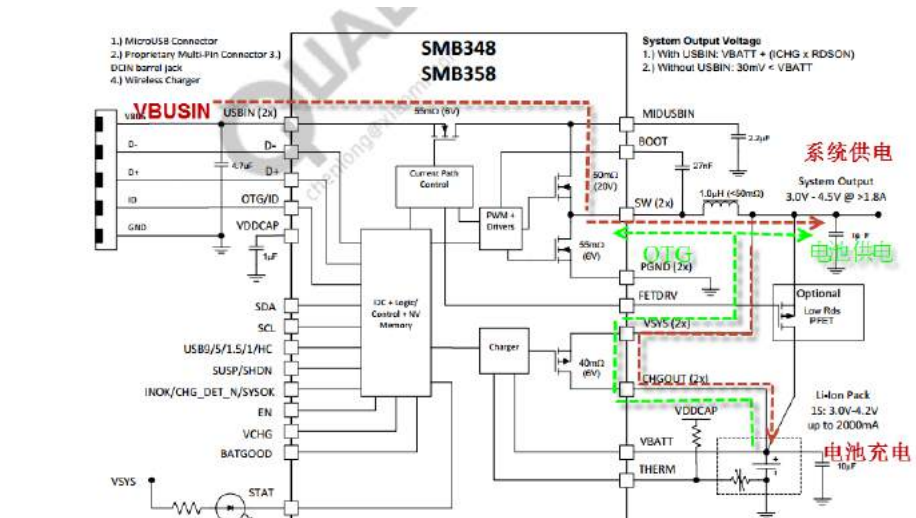
3.6 充电类功能故障

SW充电过程分为五个状态：电池激活、预充电、恒流充电、恒压充电和再充电。

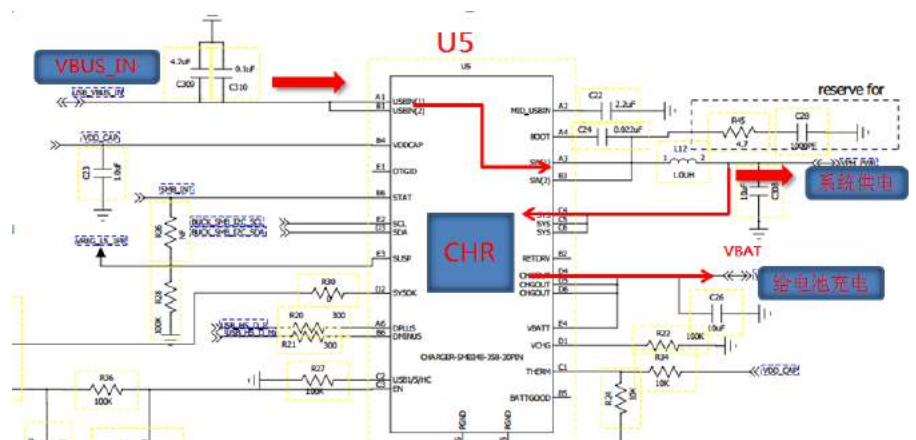
电池激活阶段为电池电压小于2V，此时的充电电流为30mA；一旦电池电压达到3V，即开始预充电，该电流一般设为500mA。充到系统设定的开机电压点（3.4V）即进入恒流充电阶段。恒流充电到达系统设定的截止电压4.34V开始进入恒压充电状态，此时的充电电流会慢慢下降到达系统设定的截止电流97mA，系统停止充电，然后进入放电模式，直到放电到小于截止电压120mV时又进入再充电状态。

整个过程中电池激活和预充电阶段时间非常短，很难测量到，大部分时间都处于CC阶段。

U5内部充电电路：



U5充电原理图：



维修分析思路：

1. 软件升级排除软件故障。
2. 检测J12外观是否正常，万用表二极管档测量J12的四个信号对地值是否正常

(USB_VBUS_IN、USB_HS_D_P、USB_HS_D_M、USB_HS_ID)。

3.测量J9的(VBAT、BAT_CON_ID、BAT_CON_TEMP)是否正常。

4.有充电状态，无充电电流或充电电流小（电流一般几十毫安），不加电池插入数据线，测量U5的VPH_PWR输出电压，若U5工作正常，此电压可在3.6V到4.3V反复跳变几次。

5.若充电电流在500mA左右，更换U402(U402通过DM/DP是识别充电器的充电协议，识别异常会导致充电电流小)。

6.若以上信号都正常，更换U401。

维修实例1

故障现象：无充电电流

故障元件：U5

维修分析：无充电电流，不加电池，插入数据线测量U5--VPH输出电压3.4V-3.6V，正常主板，插入数据线后，此电压可在3.6V到4.3V反复跳变几次，更换U5故障修复。

维修实例2

故障现象：充电电流小

故障元件：U5

维修分析：充电电流小，U5输出VPH_PWR电压低，更换U5故障修复。

维修实例3

故障现象：不充电

故障元件：TVS605

维修分析：不充电，查看主板TVS605击穿，USB_VBUS_IN对地短路，拆除后短路排除，故障修复。

维修实例4

故障现象：不充电

故障元件：U401

维修分析：开机无充电状态，测量USB接口对地值，发现USB_HS_ID对地值偏高672正常为476，更换U401。

维修实例5

故障现象：不联机，不充电

故障元件：U401

维修分析：手机不联机，USB_HS_ID对地值800（正常值为475）加焊U401无效，更换U401故障修复。

维修实例6

故障现象：充不进电

故障元件：U5/U401

维修分析：漏电120mA，送修故障：充电后不开机，过一夜后可开机充不进电。VPH对地值76摘下U5故障排除，更换U5开机180mA不维持，关机充电电流正常，测量CPU的APC供电对地短路，摘下L8107发现CPU短路，摘下CPU短路故障排除，更换U401，补件，开机正常。

维修实例7

故障现象：充电电流360mA

故障元件：U5

维修分析：充电电流360mA，更换U5故障修复。

3.7 显示相关功能故障

J4为显示屏连接接口，U901为背灯驱动，U903为显示驱动产生±5V电压，VREG_L6_1P8为LCD I/O供电。

根据供应商的不同显示屏都设置了相应的ID，CPU通过MIPI_DSI0_LANE0信号线来检测显示屏的ID，。

J4测量表：

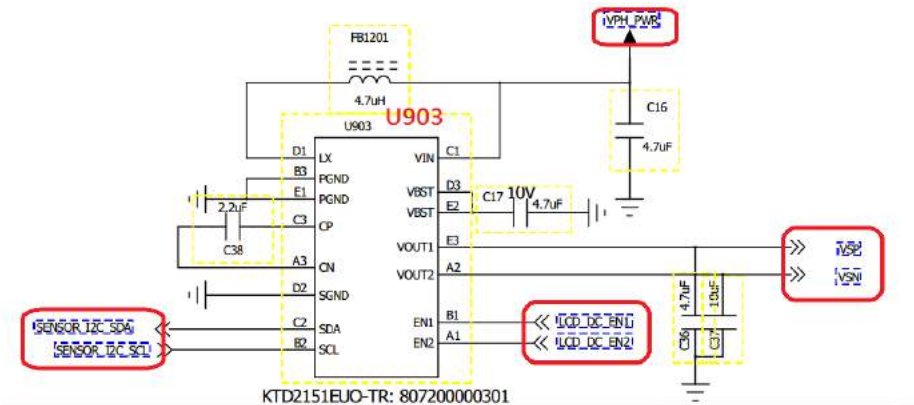
Symbol	测量值	测量点	Application
VREG_L6_1P8	1.8V	C411	I/O供电 From U402-E
LCD_RST_N	1.8V	R919	RST From U401-C
VSP	+5V	C36	LCD显示驱动From U903
VSN	-5V	C37	
LEDA	15.5V~18.5V	FB902	LCD背光电压From U901

MIPI总线：

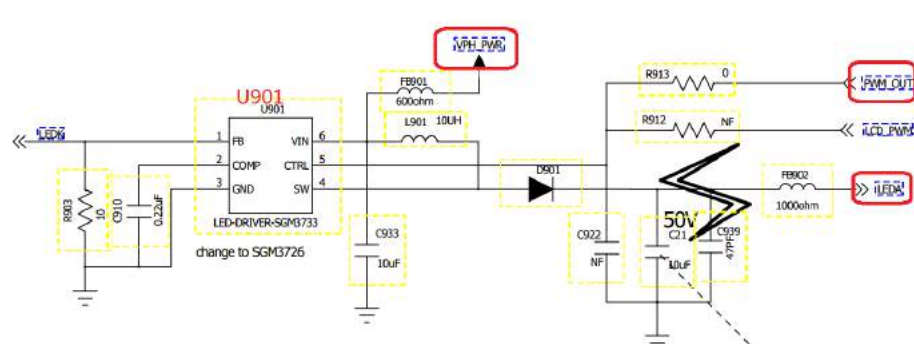
Symbol	测量值	测量点	Application
MIPI_DSI0_LANE_P[0:3]	348	J4接口： 12/6/3/15	J4通过滤波元件 EM[2004;2002;2001;2005]连接到CPU
MIPI_DSI0_LANE_N[0:3]		J4接口： 11/5/2/14	
MIPI_DSI0_CLK_P		J4接口：9	J4通过滤波元件 EM2003连接到CPU
MIPI_DSI0_CLK_N		J4接口：8	

显示驱动U903电路图：

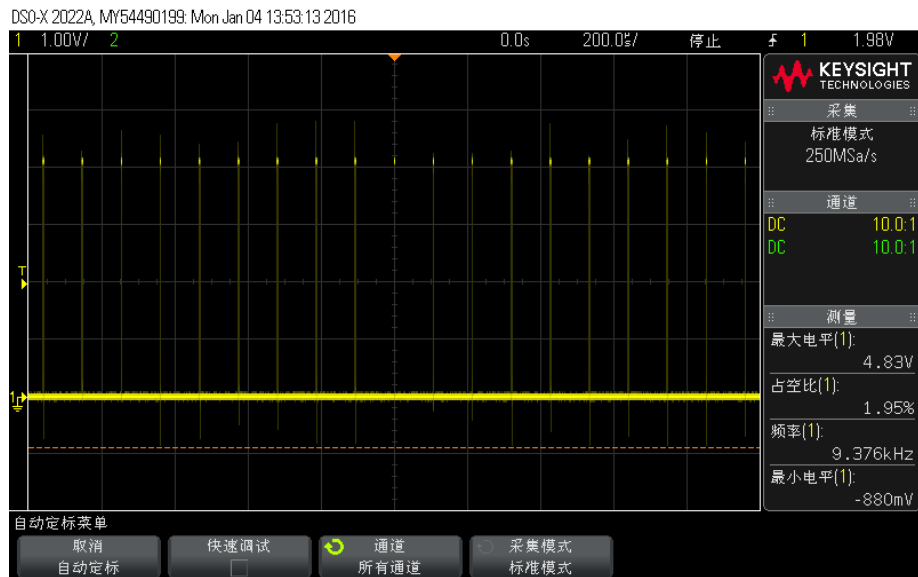
VSP、VSN ±5V待机后无电压产生。



背光灯驱动电路图：



PWM_OUT波形图：



维修分析思路：

- 1.目测J4外观是否损坏或虚焊。
- 2.用万用表二极管档测量J4对地值是否正常。
- 3.若对地值正常，测量VSP、VSN、VREG_L6_1P8是否有输出。
- 4.测量U901工作是否正常，若异常更换U901及升压元器件。
- 5.更换U401。

维修实例1

故障现象：无显示，背景灯亮

故障元件：U903

维修分析：无显示，背景灯亮，U903无 $\pm 5V$ 电压产生，更换U903故障修复。

维修实例2

故障现象：无显示，背景灯不亮

故障元件：FB901

维修分析：无显示，背景灯不亮，FB901掉件，补件故障修复。

维修实例3

故障现象：漏电10mA，无显示

故障元件：U903

维修分析：漏电10mA，无显示，电压VSN输出3.6V，更换U903故障修复。

维修实例4

故障现象：屏闪

故障元件：U903

维修分析：显示屏闪，单板开机测量VSN/VSP发现VSN电压5.15V偏高，更换U903故障修复。

维修实例5

故障现象：黑屏

故障元件：U903

维修分析：无显示，单板开机测量VSN电压输出3.6V，更换U903故障修复。

3.8 音频相关功能故障

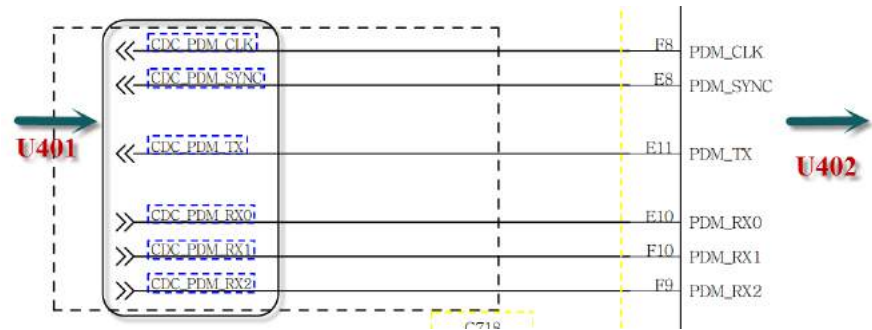
U401与U402之间的音频信号是由PDM总线传输：

CDC_PDM_TX 用于MIC信号

CDC_PDM_RX0 用于听筒信号

CDC_PDM_RX1 用于扬声器信号

CDC_PDM_RX2 用于耳机听筒信号



3.8.1 扬声器故障

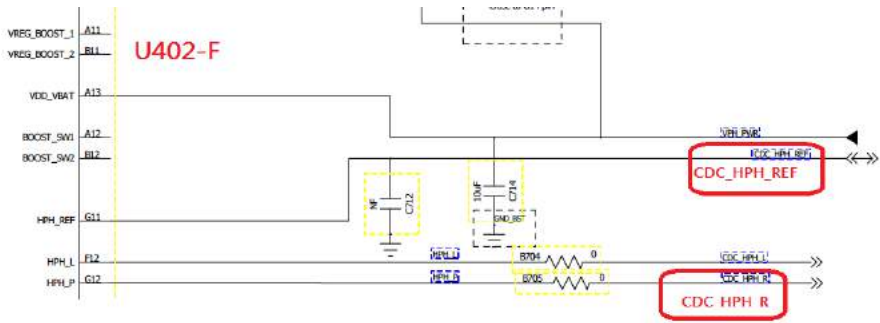
选用PM8916电源IC，codec部分集成在PM8916中，具有独立的SPK PA (U5201) 。

codec部分主要供电测量如下表：

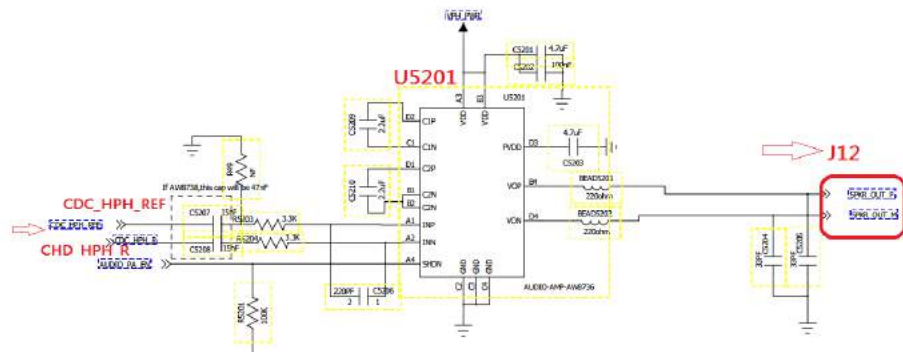
Symbol	测量数值	测量点	Application
VREG_L5_1P8	1.8V	C704	CDC 的 IO 供电 U402 产生
VREG_S4_2P1	2.1V	C702	CDC 内部耳机放大供电 U402 产生
VPH_PWR	4.2V	C708	EAR 和 SPK 放大供电 U402 产生

音频信号从CPU (MSM8939) 输出到PMU-CODEC (PM8916) ，有两路信号 CDC_HPH_R和CDC_HPH_REF作为PA(U5201)的音频输入，经U5201放大后输出 SPKR_OUT_P (28#/29#)、SPKR_OUT_M(27#/26#)到J12，然后到扬声器播放声音。

PM8916音频输出：



音频放大PA (U5201)：



维修分析思路：

1.软件升级，排除软件故障。

2.测量CODEC供电是否正常（考虑充压泵电路是否正常）。

3.开启音频文件，根据通路用示波器测量U402输出CDC_HPH_R和CDC_HPH_REF两路信号波形是否正常（测量点C5208/C5207，比较电容两端波形，判断电容是否损坏，若信号正常进行第5步分析）。

4.摘下U402用万用表二极管档测量PDM总线对地值是否正常。

5.测量U5201输出SPKR_OUT_P和SPKR_OUT_M两路信号（测量点C5205/C5204），若异常检测U5201的工作条件和本体。

维修实例1

故障现象：扬声器有杂音

故障元件：U402

维修分析：触屏操作后，过一会扬声器有破音，测试耳机音频也有相同的杂音，故障在耳机的右声道，怀疑U1903（耳机音频开关）或U402损坏，摘下U1903无效，更换U402故障修复。

3.8.2 不送话

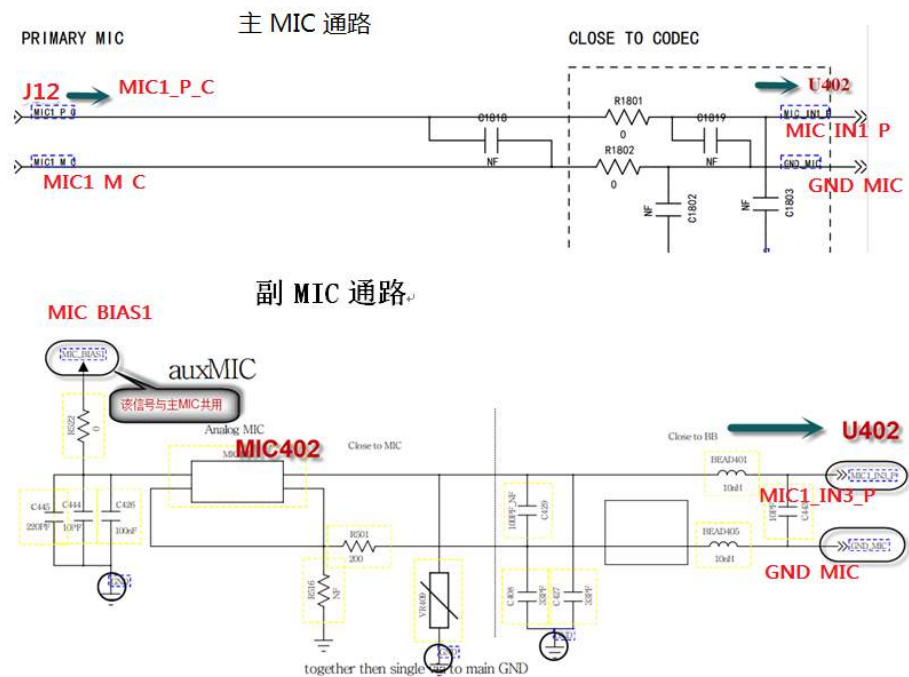
HM3的MIC回路，分为主MIC，降噪MIC和耳机MIC。

主MIC：MIC_IN1_P

耳机MIC：MIC_IN2_P

降噪MIC：MIC_IN3_P

主MIC通过接口J12经过滤波电路到U402，副MIC（MIC402）通过BEAD401到U402。



故障分析思路：

1. 首先确认主副MIC是单独一路不送话还是全部不送话。
2. 主副MIC均不送话，首先刷机排除软件问题，若故障依旧，着重测量MIC_BIAS1信号（测量点C445阻抗528 开启录音时电压1.8V）以及U402与U401之间通信线路是否正常。
3. 单一MIC不送话，排除软件故障后着重检修相应通路器件。

维修实例1

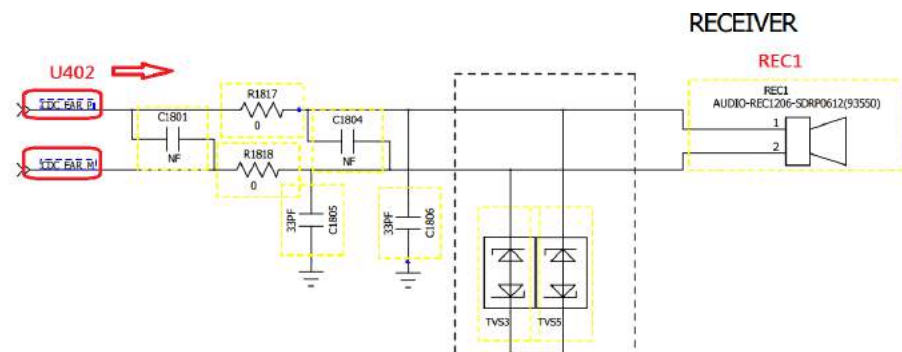
故障现象：通话，非通话MIC无声

故障原因：板线不良

维修分析：通话，非通话MIC无声，测量主MIC对地值正常，MIC供电MIC_BIAS1对地短路，摘下R522发现U402端对地短路，摘下U402依然短路，摘下C27，B402，测量对地值依旧短路，板线对地短路。

3.8.3 听筒故障

HM3听筒回路与以往一样，听筒通过弹片与主板连接。信号从U402输出经过滤波电路到达REC1：



EAR故障分析思路与SPK故障一致，进入CIT测试开启EAR测量音频信号输出线路。

维修分析思路：

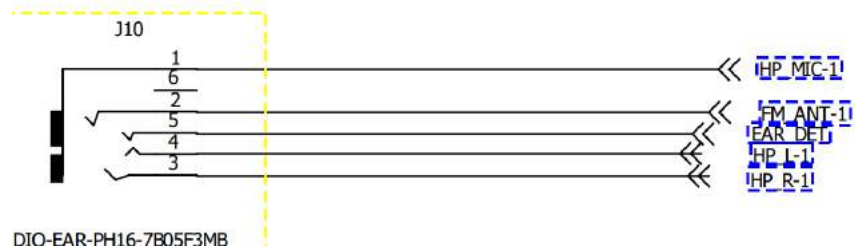
1. 刷机排除软件故障。

2.用万用表二极管档测量REC1对地值是否正常，若有异常重点检查TVS3、TVS5是否损坏。

2.开启音频文件，用示波器测量U402输出CDC_EAR_P和CDC_EAR_M两路信号是否正常，测量点R1817/R1818。信号异常重点检修U402-CDC模块以及U402与U401之间的通信线路。

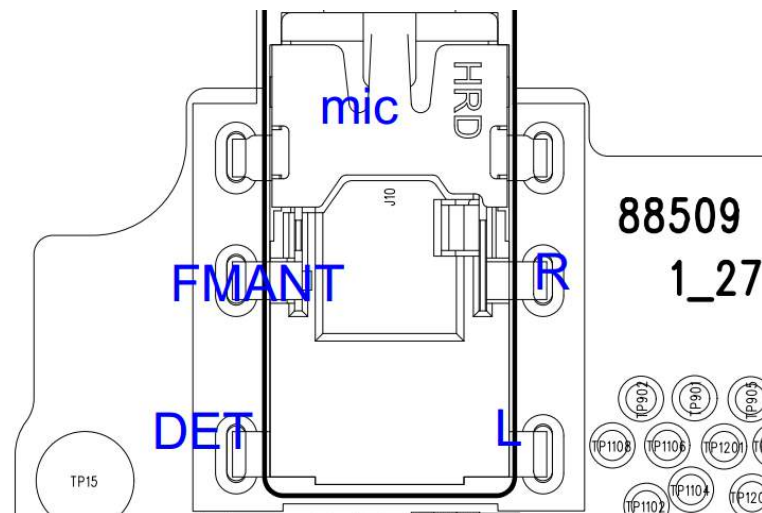
3.8.4 耳机故障

耳机接口管脚：



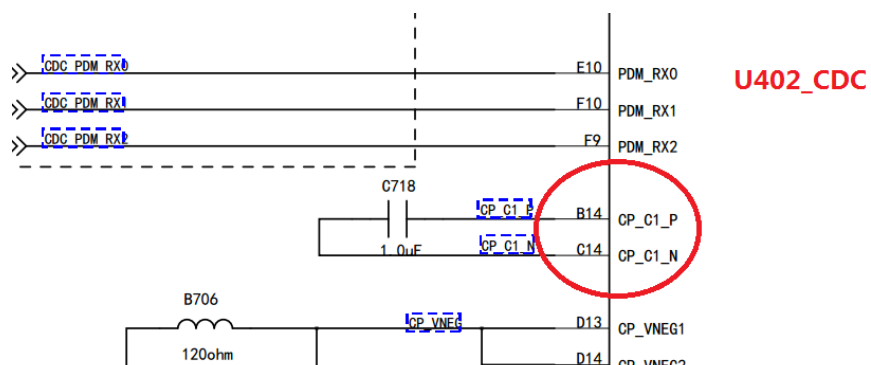
维修分析思路：

- 1.软件升级，排除软件故障。
- 2.测量J10接口对地值是否正常。



3.若是显示耳机模式，开机测量EAR_DET是否有1.8V电压。

4.检测充压泵电路是否正常。



5.开启音频插入耳机测试，CDC是否有音频输出。若输出信号异常，重点检测图中HPH_REF到耳机接口FM_ANT是否开路。

6.若以上信号正常仍无音频输出考虑更换U402或U401，若输出音频信号正常更换U1903。

维修实例1

故障现象：不识别耳机

故障元件：J10

维修分析：J10有氧化层，清洁后识别耳机正常，测试耳机功能正常。

维修实例2

故障现象：耳机模式

故障元件：U402

维修分析：开机显示耳机模式，测量EAR_DET电压被拉低，摘下TVS9无效，更换U402故障修复。

维修实例3

故障现象：耳机听筒声音小

故障元件：U402/U1903

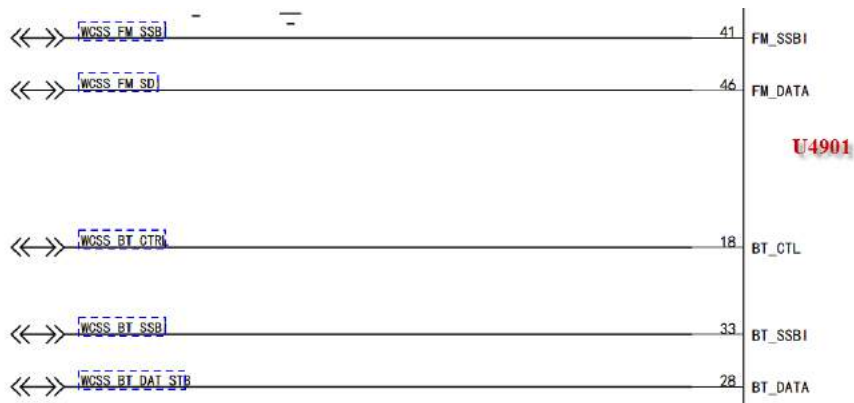
维修分析：耳机音频故障，测量发现耳机左声道对地值短路，右声道对地值116，摘下U1903故障排除，耳机MIC对地短路，摘下R1908测得U402端对地短路，摘下U402故障排除。

3.9 WIFI/BT/FM相关功能故障

原理：WIFI/BT/FM集成于U4901中，CPU通过总线实现对U4901的通讯和控制，U402提供U4901的供电。U4901没有单独配备时钟晶振，电源输出WCN_XO_CLK(19.2MHz)作为U4901的主时钟。

U4901供电和时钟：

Symbol	测量数值 [Ⓔ]	测量点 [Ⓔ]	Application [Ⓔ]
VREG_L5_1P8 [Ⓔ]	1.8V [Ⓔ]	C4924 [Ⓔ]	IC 内部 WL 数字 IO 供电 U402 产生 [Ⓔ]
VREG_S3_1P3 [Ⓔ]	1.3V [Ⓔ]	B4901 [Ⓔ] C4917 [Ⓔ]	IC 内部模块供电如：RF/BB/DIG 等 U402 产生 [Ⓔ]
VREG_L7_1P8 [Ⓔ]	1.8V [Ⓔ]	C4920 [Ⓔ]	IC 内部 XO 供电 U402 产生 [Ⓔ]
VDD_WCN_3P0 [Ⓔ]	3.3V [Ⓔ]	C4915 [Ⓔ]	BT&WL-2.4GHz-PA 供电 U402 产生 [Ⓔ]
WCN_XO_CLK [Ⓔ]	19.2MHz [Ⓔ]	C4902 [Ⓔ]	U4901 主 CLK U402 产生 [Ⓔ]



5.上述信号都正常，更换U4901。

维修实例1

故障现象：WIFI打不开

故障原因：软件故障

维修分析：WIFI打不开，深刷用户故障修复。

维修实例2

故障现象：WIFI信号弱

故障元件：FL4902

维修分析：WIFI信号弱，搜索到的WIFI热点3-5个，相同环境下可搜到8个热点，测量供电正常，测量天线通路接地正常，加焊U4901无效，更换FL4902故障修复。

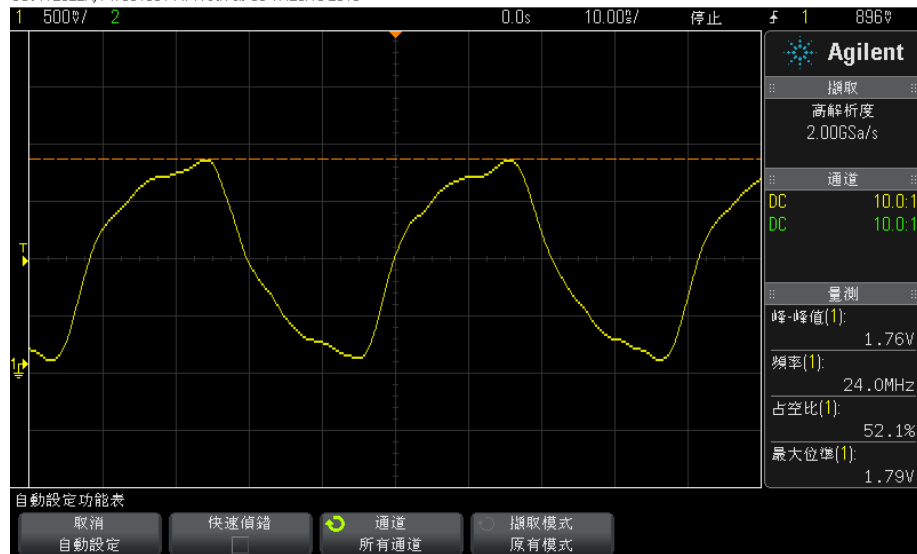
3.10 摄像相关功能故障

摄像故障主要分为主次摄像头故障、主摄像头故障、次摄像头故障。根据测量表可知当主次摄像头共用信号出问题，就会出现前后置都无法照相故障，当然也不能排除其它信号同时损坏。

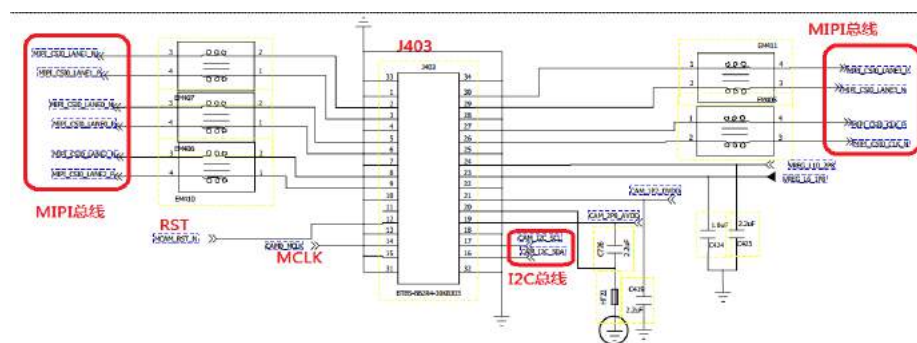
摄像头测量信号表：

元器件	Symbol	测量值	测量点	Application
J403/J402	VREG_L6_1P8	1.8V	C424	I/O供电
	CAM_1P2_DVDD	1.2V	C419	内部逻辑电路供电
	CAM_2P8_AVDD	2.8V	C726	基础供电
	CAM_I2C_SCL	1.8V	C632	I2C总线
	CAM_I2C_SDA	1.8V	C633	
J403	VREG_L10_2P8	2.8V	C425	AF（自动对焦）供电
	MCAM_RST_N	1.8V	第12#	MCAM复位信号
	CAM0_MCLK	1.76	R1009	MCAM时钟
J402	SCAM_RST_N	1.8V	第24#	SCAM复位信号
	CAM1_MCLK	1.76V	R1010	SCAM时钟
	SCAM_PWDN	1.8V	第23#	相机关闭信号

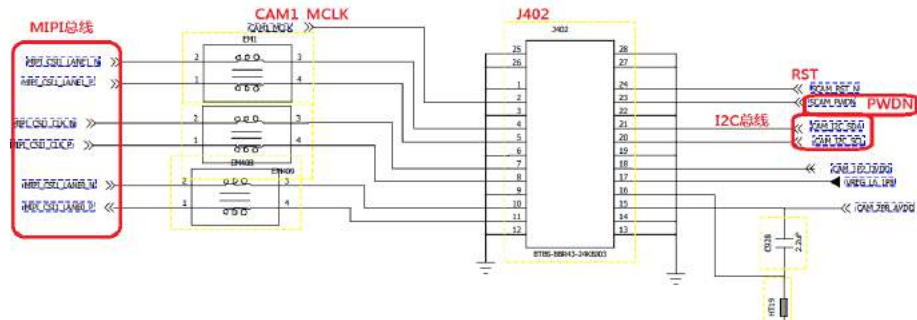
CAM0_MCLK/CAM1_MCLK：



主摄像头J403线路图：



副摄像头J402线路图：



维修分析思路：

- 1.刷机，排除软件问题。
- 2.仔细观察J403、J402各个管脚是否有虚焊或者凹陷。若正常测量接口的对地值是否异常。

3.测量相机供电、时钟、复位信号输出是否正常。

4.若上述信号都正常，更换U401。

维修实例1

故障现象：摄像头打不开

故障元件：U6

维修分析：摄像头打不开，测量摄像头供电发现CAM_1P2_DVDD无电压输出，正常主板开机就会产生此电压，更换U6故障修复。

维修实例2

故障现象：打开摄像头自动重启

故障元件：U401

维修分析：手机进入照相黑屏重启，测量主摄像头接口，发现EM407两路MIPI信号短路，拆除EM407后测量CPU端短路，更换U401故障排除，开机测试摄像头功能正常。

维修实例3

故障现象：后置照相黑屏

故障元件：EM405

维修分析：后置照相黑屏，EM405翘起，重焊EM405。

3.11 触摸屏功能故障

触屏电路信号有：供电、INT、RST、I2C，这些信号不连接触屏也可以直接测量其电压。

TP测量表：

Symbol	测量值	测量点	Application
VREG_L17_2P85	2.85V	TP903	TP供电From U402-E
TP_I2C_SCL	1.8V	TP905	I2C总线
TP_I2C_SDA	1.8V	TP904	
TP_INT_N	1.8V	TP902	TP中断信号
TP_RST_N	1.8V	TP901	TP复位信号FromU401-C

维修实例1

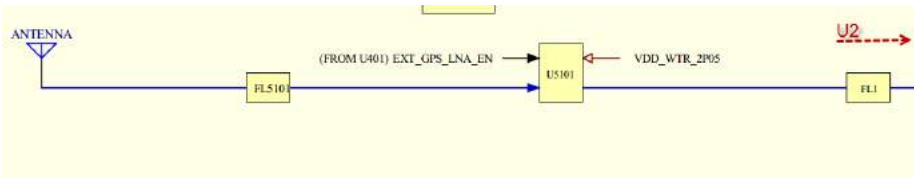
故障现象：触屏失效

故障原因：板线对地

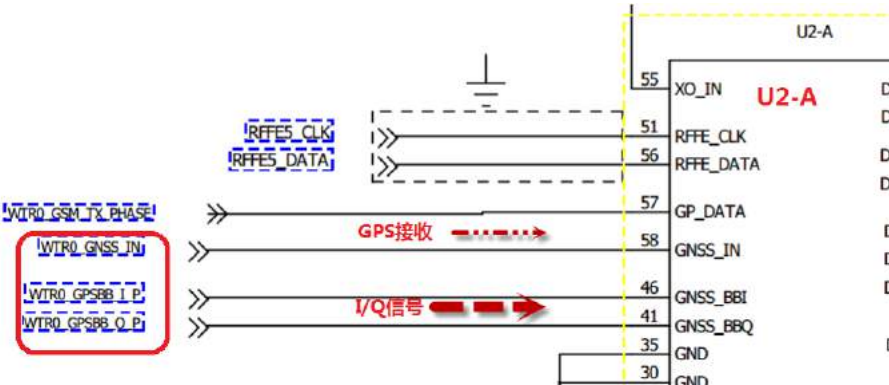
维修分析：检测手机触屏失灵，测量TP_RST_N信号对地，排除VR908问题，接口正常，更换U401后依旧短路，拆除U401测量板线对地短路。

3.12 GPS相关功能故障

GPS集成在U2（中频）中，GPS接收通路：



GPS--IQ信号：



维修分析思路：

- 1.软件升级排除软件故障(包含擦NV的工厂软件，RF校准)。
- 2.测量GPS接收通路是否正常。
- 3.测量U5101工作条件是否正常。
- 4.摘下U2测量IQ信号是否正常，正常更换U2。
- 5.若以上信号正常，更换U401。

维修实例1

故障现象：GPS搜不到星

故障原因：软件故障

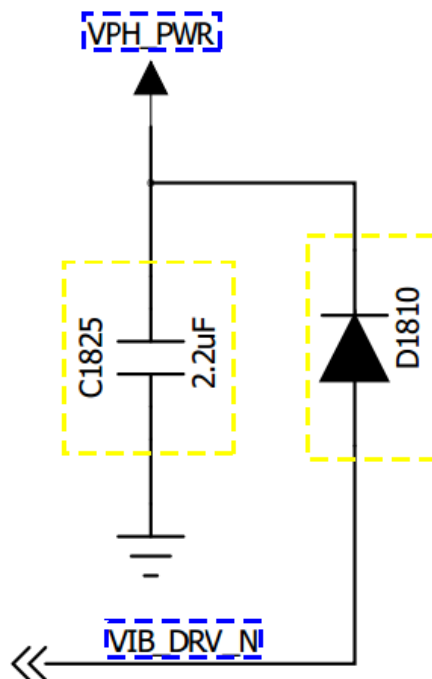
维修分析：地图导航卫星无法定位，一直显示“请驶入开阔地带”“深刷用户无效，深刷工厂（擦NV），RF校准后刷用户软件百度地图导航正常。

3.13 震动相关功能故障

震子工作电压在2.7V时，震动状态最好。

原理：电路中使用的是直流震子，加电后两个触点的电压值相同。VPH_PWR和VIB_DRV_N两路信号串联一颗震子，开启震动模式时，VPH_PWR电压是不变的，当VIB_DRV_N电压降低时震子两端形成压差，有电流流过震子时开始震动，震子两端的压差越大产生的电流就越大，震动强度越强。

D1810作用：电路中与震子并联接入反向二极管，防止震子异常震动。



维修分析思路：

- 1.软件升级排除软件故障。
- 2.测量VIB301、VIB302对地值和电压是否正常。
- 3.检测D1810是否正常。
- 4.更换U401。